Instructions

1. 데이터 분석 시험은 3시간 동안 진행되며 총 150점 만점으로 점수가 매겨집니다.

2. 세부 과정 / 대략적인 과정을 수행하기 위한 **세부 워크시트(Detailed Worksheets)**가 있습니다. 각 **세부 워크시트에는** 다음을 기입하세요.

- 학생 코드
- 문제 번호
- 장 번호 및 총 페이지 수

3. 각 문제는 세부 워크시트의 새 페이지에서 시작하세요. 종이의 인쇄된 면에만 답안을 작성하십시오. 뒷면을 사용하지 마십시오. 채점되고 싶지 않은 내용을 종이에 적었다면, 줄로 그어 지우십시오.

4. 답안에는 그래프 용지가 필요합니다. 각 그래프 용지 시트에 다음을 기입하십시오.

- 학생 코드
- 문제 번호.
- 그래프 번호 및 사용된 그래프 용지의 총 개수.

5. 여러분의 최종 답안을 위해 학생 ID 코드가 포함된 요약 **답안지(summary Answer Sheet)가** 있습니다.

6. 채점자가 여러분의 언어를 이해하지 못할 수도 있습니다. 가능한 한 수학적 표현과 숫자만을 사용하여 답안을 작성하십시오. 글로 설명해야 하는 경우 짧은 문장(가능하면 영어로)을 사용하세요.

7. 허가 없이 시험 책상을 떠날 수 없습니다. 도움이 필요한 경우(계산기 오작동, 화장실 방문, 세부 워크시트가 더 필요한 경우 등) 손을 들어 감독관에게 신호를 보내주세요.

8. 시험 시작과 종료는 긴 소리 신호로 알려드립니다. 또한, 대회 종료 15분 전(마지막 긴 신호음이 울리기 전)에는 짧은 신호음이 울립니다.

9. 시험가 끝나면 즉시 답안 작성을 중단해야 합니다. 요약 답안지, 그래프 용지, 세부 워크시트를 순서대로 정리하고 한 스택에 넣습니다. 다른 모든 종이들은 다른 스택에 넣습니다. 시험장 밖으로 어떤 종이도 가져갈 수 없습니다.

10. 봉투가 수거될 때까지 여러분의 책상에서 기다립니다. 모든 봉투가 수거되면 학생 가이드가 시험장 밖으로 안내할 것입니다.

D1. 탐사 간 측광 비교 (Photometric comparison of surveys) (75 points)

당신은 슬론 디지털 스카이 탐사(SDSS) 및 암흑 에너지 탐사(DES)와 같은 대규모 측광 탐사를 다루는 천문학자이다. 두 탐사에 모두 당신의 소속 기관인 Observatório Nacional이 참여했다. SDSS는 2000년대에 미국 아파치 포인트(Apache Point)에 있는 2.5m 망원경을 사용했으며, DES는 2013년부터 2019년까지 칠레 세로 톨로로(Cerro Tololo)에 있는 4m 망원경을 사용했다. 두 탐사는 하늘의 다른 반구를 다루지만, Stripe 82로 알려진 적도 지역을 공통적으로 포함하고 있어 SDSS 및 DES와 같은 서로 다른 데이터 세트의 측광을 비교하고 보정하는 데 사용할 수 있다.

분석을 위해 Stripe 82에서 가져온 관측 대상의 위치 및 등급이 다음 표들에 나타나 있다. 그러나, 컴퓨터의 파일 시스템 손상으로 인해 파일 이름이 뒤섞여 이제 어떤 표가 어떤 탐사에 속하는지 알 수 없다.

표 1 와 표 2에는 각 대상의 식별 번호, 적도 좌표, g 밴드 등급(m_g) 및 오차(err m_g)가 나란히 주어져 있다.

(a) (5점) 이 표들에서, 어떤 탐사(SDSS 또는 DES)자료가 표 1이고 어떤 탐사가 표 2인가? 두 탐사는 검출기 반응 (detector response), 노출 시간 및 관측 장소 조건 측면에서 동등하다고 가정하시오.

(b) (35점) 표에 있는 데이터를 이용하여, Graph 1로 표시된 반로그(semi-log) 모눈종이에 x축에는 등급(m_g)을 (선형 스케일로), y축에는 등급 오차(err m_g)를 (로그 스케일로) 표시하여 그래프를 그려라. 각 데이터셋에 대한 기울기 A와 y절편 B를 추산하여라. 관련 오차를 계산할 필요는 없다.

(c) (5점) 신호 대 잡음 비((S/N)는 대략 등급 오차의 역수이다, $S/N \approx 1/(\text{err } m_g)$. 위 문제에서 계산한 선형 맞춤(linear fit)을 사용할 경우, $m_g = 21.5$ mag 일 때 각 탐사에서 획득한 S/N은 얼마인가?

(d) (15점) 표 1의 천체가 표 2에 있는 천체에 대해 1 arcsec 범위 안에 있다면 동일한 천체라고 여길 수 있다. 이제 각 탐사 자료의 RA와 Dec를 검토하여 동일한 천체들을

찾고, 두 탐사의 매칭된 아이디인, ID_1 과 ID_2를 포함하는 새로운 표를 작성하시오.

(e) (15점) 문제 (d)에서 만든, 매칭된 표(matched table)를 사용하여 각 탐사의 g-밴드 등급을 각각에 대해 플롯하시오. 표 1을 x-축, 표 2를 y-축으로 설정하여 Graph 2로 표시된 밀리미터(선형) 그래프 용지에 그래프를 그리십시오. 각 점에 대해 (2σ 불확실도로 알려진) err m_g의 **두 배**(**double** err m_g)를 활용하여 수평 및 수직 방향으로 오차 막대를 그리시오. 여러분의 그래프로부터, 두 탐사 간의 측광학적 보정(photometric calibration)에 적합한 별들을 찾고 그들의 ID들을 표 1에서 표시하시오.

표 1					**표 2**				
ID_1	RA	Dec	m_g	err m_g	ID_2	RA	Dec	m_g	err m_g
	(deg)	(deg)	(mag)	(mag)		(deg)	(deg)	(mag)	(mag)
1	0.047255	0.000406	21.7649	0.0120	1	0.006167	0.066874	21.9020	0.0576
2	0.064741	0.021568	21.1111	0.0067	2	0.018660	0.007450	21.8039	0.0529
3	0.064911	0.026395	21.3931	0.0084	3	0.047853	0.061487	21.3007	0.0418
4	0.098343	0.054871	21.3934	0.0088	4	0.050870	0.015659	21.1678	0.0388
5	0.022256	0.039129	21.9933	0.0157	5	0.051270	0.020812	21.2524	0.0401
6	0.006188	0.066928	21.5490	0.0088	6	0.057414	0.075999	21.8884	0.0578
7	0.083945	0.074259	21.9395	0.0126	7	0.064745	0.021583	21.3634	0.0422
8	0.076715	0.079496	21.4808	0.0089	8	0.064910	0.026419	21.6428	0.0488
9	0.057422	0.076006	21.8897	0.0127	9	0.071102	0.091058	21.9259	0.0751
10	0.024412	0.087688	21.8341	0.0126	10	0.074946	0.002792	21.3258	0.0410
11	0.044723	0.091782	21.8868	0.0172	11	0.076709	0.079474	21.5303	0.0476
12	0.071089	0.091053	21.4390	0.0098	12	0.092635	0.077395	21.6995	0.0513
					13	0.098343	0.054854	21.6542	0.0499
					14	0.099332	0.093711	21.8802	0.0577

D2. 샤플리 가설 (75점)

구상 성단은 은하의 가장 오래된 구성 요소 중 하나이다. 약 한 세기 전, 할로우 샤플리는 태양에서 은하 중심까지의 거리를 결정하기 위해, 은하 중심 주위에 구상성단이 대칭적으로 분포한다는 가설을 세우고 우리 은하의 구상 성단 분포를 연구했다. 아래 표는 우리 은하에서 알려진 몇 개의 구상 성단의 위치와 거리 지수를 보여준다. 표의 처음 세 열은 성단 이름, 은하 경도*(은경, l)*, 은하 위도*(은위, b)*를 나타낸다. 네번째 열은 거리지수(즉, 겉보기 등급와 절대 등급의 차이)를 표시하며, 이 값은 소광 보정된 값이다. 표의 데이터:

이름	l (도)	b (도)	거리지수(등급)
NGC 6522	1.025	-3.926	14.3
NGC 6401	3.450	3.980	14.4
NGC 6342	4.898	9.725	14.5
NGC 6553	5.253	-3.029	13.6
NGC 6440	7.729	3.801	14.6
Ter 12	8.358	-2.101	13.6
VVV-CL160	10.151	0.302	14.2
2MASS-GC01	10.471	0.100	12.6
NGC 6517	19.225	6.762	14.8
NGC 6402	21.324	14.804	14.8
NGC 6712	25.354	-4.318	14.3
NGC 6426	28.087	16.234	16.6
NGC 5466	42.150	73.592	16.0
NGC 7089	53.371	-35.770	15.3
NGC 288	151.285	-89.380	14.8
NGC 2298	245.629	-16.006	15.0
NGC 4590	299.626	36.051	15.1
NGC 4372	300.993	-9.884	13.8
NGC 362	301.533	-46.247	14.7
BH 140	303.171	-4.307	13.4
NGC 5927	326.604	4.860	14.6
Patchick 126	340.381	-3.826	14.5
NGC 5897	342.946	30.294	15.5
NGC 6380	350.182	-3.422	14.9
Djor 1	356.675	-2.484	15.0

(a) (25점) 태양으로부터 각 구상 성단의 거리(파섹 단위)와 구상성단의 직교 좌표 (x, y, z)를 계산하시오. 이때 x-축은 은하 중심을 가리키고 y-축은 은하 자전 방향을 향한다. 이 좌표계는 오른손 법칙을 따른다. (right-handed)

(b) (15점) 주어진 자료를 이용하여, 태양으로부터 구상성단 분포의 중심까지의 거리를 추산하고 그 불확도(uncertainty)를 구하라.

(c) (30점) 구상 성단이 은하 중심 주위에 대칭적으로 분포한다는 샤플리의 가설의 타당성을 테스트하기 위해, x, y, z 방향으로의 각 분포 마다 5개의 구간을 가진 히스토그램들을 작성하시오(즉, 데이터를 정렬하고 데이터를 5개의 동일한 크기의 구간으로 나눈다는 것을 의미함). 세 개의 분포들의 사분위수 값(Q_1, Q_2, Q_3)을 각 히스토그램에 실선으로 표시하시오.

힌트: 세 개의 사분위수는 정렬된 표본을 네 개의 구간으로 나누며, 각 구간은 전체 데이터의 25%씩을 포함한다. 이때 두 번째와 세 번째 구간이 자료 중심분포를 포함하는 사분범위(Interquartile Range)를 나타낸다.

(d) (5점) 사분위수를 사용하여 주어진 세 분포의 대칭 척도 값을 다음과 같이 계산하시오:

$$\Phi_x = \frac{|Q_{1,x}+Q_{3,x}-2Q_{2,x}|}{Q_{3,x}-Q_{1,x}}, \Phi_y = \frac{|Q_{1,y}+Q_{3,y}-2Q_{2,y}|}{Q_{3,y}-Q_{1,y}}, \Phi_z = \frac{|Q_{1,z}+Q_{3,z}-2Q_{2,z}|}{Q_{3,z}-Q_{1,z}}$$

아래 표의 정보와 계산한 대칭 척도 값에 근거하여 x, y, 그리고 z 방향으로의 세 분포 유형을 분류하시오. 이에 따라서, 분석된 표본이 샤플리의 가설을 따르는 경우 답안지에 참**(T)**을, 그렇지 않은 경우 거짓**(F)**을 적으시오.

대칭 척도 값	대칭 유형
$0.0 \leq \Phi \leq 0.1$	대칭 (symmetrical)
$0.1 < \Phi \leq 0.2$	준대칭 (quasi-symmetrical)
$\Phi > 0.2$	비대칭 (asymmetrical)